

As-Built — Grade Horária IMP

Versão: 1.0 (produção)

Data de entrega: 2026-05-20

URL de produção: <https://grade-horaria-imp.vercel.app>

Repositório: <https://github.com/HenriqueDantas2024/grade-horaria-imp>

O Que É Este Sistema

O Grade Horária IMP é um sistema web de gestão de grade horária para o IMP Concursos. Substitui um processo manual baseado em planilhas Excel com 29 abas, eliminando cópia-cola e envio artesanal de e-mails para ~60 professores semanalmente.

O sistema foi construído do zero em 5 dias de desenvolvimento ativo, passando por 7 fases de implementação, QA e auditoria de segurança antes do deploy em produção.

Funcionalidades Entregues

Módulo de Professores

- Cadastro completo com nome, e-mail, status ativo/inativo e valor hora/aula (R\$)
- Vínculo de matérias por professor
- Listagem com busca, edição inline e exclusão com confirmação dupla

Módulo de Matérias

- Cadastro e listagem de disciplinas
- Vínculo com professores e turmas

Módulo de Turmas e Grade Horária

- Cadastro de turmas com código, concurso, local, turno e data de início
- Montagem semanal da grade por turma: professor + matéria + dia + turno + horário + carga horária
- Controle de aula realizada/pendente por slot (toggle)
- Navegação semanal com setas de avançar/retroceder
- Aba separada de disciplinas por turma

Módulo de Tirinhas (E-mail)

- Listagem automática de professores com aulas na semana
- Envio individual ou em massa da grade semanal personalizada

- Template HTML responsivo enviado via Resend
- Feedback visual do resultado (enviados / falhas)

Módulo de Relatórios

- 4 abas: por Professor, por Turma, Grade Completa, por Matéria
- Filtros por mês, turma e professor
- Barras de progresso percentual
- Grid visual semanal (dias × horários)
- Impressão otimizada com CSS @media print

Módulo de Pagamentos (somente Diretor)

- KPIs: total a pagar, horas realizadas, professores, pagos
- Visão semanal e mensal com navegação por período
- Cálculo automático: horas realizadas × valor hora/aula
- Marcar professor como pago por período
- Envio de comprovante por e-mail ao professor
- Acesso restrito por perfil (role-based + RLS no banco)

Dashboard

- Hero slideshow com fotos da unidade IMP
- 5 KPIs em tempo real com animação de contador
- Acesso rápido a todos os módulos

Infraestrutura e Segurança

- Autenticação com Supabase Auth (JWT + cookies HttpOnly)
- Row Level Security (RLS) em todas as tabelas do banco
- Proteção adicional de rotas via proxy.ts
- Headers de segurança HTTP: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COEP
- Perfis de acesso: Coordenador (acesso padrão) e Diretor (acesso total)
- Trigger automático que cria perfil coordenador para novos usuários

Arquitetura Resumida

```
Next.js 16 (App Router) + TypeScript
↓
Vercel (CDN + deploy automático via push na branch main)
↓
Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)
↓
Resend (e-mails transacionais)
```

Design System

Identidade visual baseada na marca IMP Concursos:

Token	Valor	Uso
Navy	#1A1F36	Textos principais, sidebar
Primary	#E8193C	Vermelho IMP — botões, destaques
Background	#F8F9FC	Fundo da aplicação
Surface	#FFFFFF	Cards e tabelas
Border	#E2E8F0	Bordas e divisores

Ícones: Phosphor Icons (fill no item ativo, regular nos demais)

Notificações: Sonner (toasts não bloqueantes com richColors)

Animações: contadores ease-out cúbico, shimmer skeletons, hover com translateY + inset shadow

Histórico de Desenvolvimento

Fase	Descrição	Status
01 — Fundação	Setup Next.js, Supabase, Vercel, design tokens, aplicação	■ Completo
02 — Cadastros	Professores, Turmas, Matérias	■ Completo
03 — Grade Horária	Montagem semanal, slots, toggle realizada	■ Completo
04 — Tirinhas	Envio de e-mail individual e em massa	■ Completo
05 — Relatórios	4 abas de relatório + impressão	■ Completo
06 — Produção	QA (Ravena), auditoria (Kerberos), deploy	■ Completo
07 — Pagamentos	Módulo financeiro restrito ao Diretor	■ Completo
08 — Performance	Navegação client-side, queries paralelas, image compression	■ Completo
09 — UI Premium	Phosphor Icons, Sonner, contadores animados, skeletons	■ Completo

Limitações Conhecidas

Item	Descrição	Impacto
Recuperação de senha	Não há fluxo self-service de reset de senha	Baixo — feito manualmente pelo admin no Supabase
Recibo PDF	Comprovante de pagamento é enviado como e-mail HTML não como PDF	Baixo — não impacta no uso atual
Histórico de pagamentos	Não há visualização histórica completa por professor	Baixo — dados estão no banco, falta interface
Exportação CSV	Relatórios não têm botão de exportar	Baixo — dados acessíveis via Supabase direto

Backlog Priorizado (Próximas Iterações)

Should Have

- [] Recibo PDF — gerar PDF do comprovante de pagamento via biblioteca como @react-pdf/renderer
- [] Reset de senha — página de recuperação de senha self-service

Could Have

- [] Histórico de pagamentos — listagem completa por professor com filtros
- [] Exportação CSV — botão de exportar nos relatórios
- [] Portal do professor — acesso restrito para o professor ver sua própria grade e histórico

Won't Have (versão atual)

- Integração com folha de pagamento contábil
- App mobile nativo
- Notificações push

Credenciais e Acessos

Recurso	Onde encontrar
Supabase (banco + auth)	Dashboard Supabase — projeto grade-horaria-imp
Vercel (deploy + logs)	Dashboard Vercel — projeto grade-horaria-imp
Resend (e-mails)	Dashboard Resend — domínio configurado
GitHub (código)	github.com/HenriqueDantas2024/grade-horaria-imp

Para criar novos usuários Diretor:

```
-- No Supabase SQL Editor, após criar o usuário via Authentication:  
UPDATE perfis SET role = 'diretor'  
WHERE id = (SELECT id FROM auth.users WHERE email = 'email@dominio.com');
```

Métricas do Projeto

Métrica	Valor
Dias de desenvolvimento	~5 dias
Fases concluídas	9 de 9
Linhas de código	~4.300
Arquivos criados	41
Tabelas no banco	8
API Routes	2
Componentes UI reutilizáveis	5
Hooks customizados	2